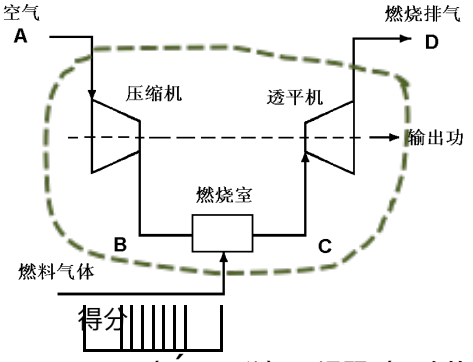


4——2015学年第一学期
学》期末考试试卷

任课教师：_____分数：____

得分

一、（2´8=16分）正误题（正确的画○，错误的画×，标在[ ]中）

[ ] 气体混合物的维里系数仅为温度和组成的函数。
[ ] 气体经节流阀膨胀后，温度可能降低或升高，这取决于其初态。
[ ] 理想气体的焓和熵都与体系压力无关。
[ ] 若绝热过程的熵增加，则其㶲必然减少。
[ ] 理想溶液中组分的逸度正比于其摩尔分数。
[ ] 若某二元混合物形成共沸，则各组分的无限稀释活度系数必大于1。
[ ] 饱和液体经过可逆绝热膨胀达到更低压力，部分液体必然会汽化。
[ ] 二元VLE体系的泡点曲线对应着饱和蒸汽混合物的状态。

二、（6´4=24分）简答题（简明扼要，写在以下空白处）

1. 简述如何利用水蒸气表计算500°C和4MPa下过热蒸气的逸度系数。

2. 简述何为偏摩尔性质，其于混合性质有何关系?

3. 简述如何用三次型状态方程计算混合气体在一定温度T，压力P和组成**y**下的摩尔体积（无须描述数值求解过程）。

4. 若纯组分A与B混合形成二元体系时放热，试问温度升高时其组分活度系数增大还是减小（以纯液态为标准态）？请说明理由。

三、（20分）分析计算题

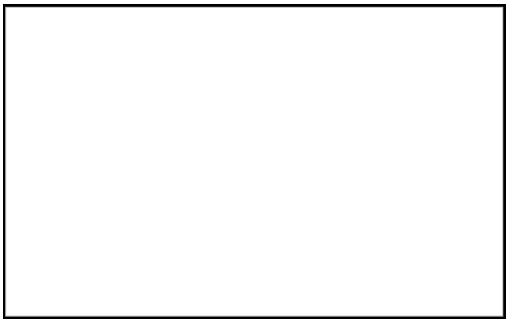
一个理想的燃气动力循环过程如如下图所示，其中Aà B和Cà D为可逆绝热过程，Bà C和Dà A为等压过程，试：

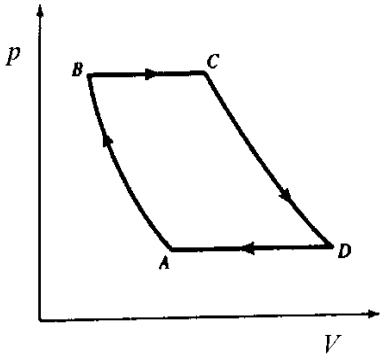
1) 在T-S图上绘制该过程。

2) 将燃烧室处理为与一温度为T_H的高温热源接触的换热器，写出虚线所示控制体积内的㶲平衡方程（环境温度为T_0）。

3) 如何计算图中三个设备各自的㶲损失?

4) 若透平机的等熵膨胀系数$\eta_E<1$，其㶲损失有何变化?





四、（20分）计算题

以三相点（0.01°C, 611.657 Pa）的液态水为基准，用饱和蒸发焓的估算式和普遍化第二维里系数方程计算0.5MPa，280°C下过热蒸汽的焓值，并与水蒸气表中的值（3022.9kJ/kg）相比较，说明误差的可能来源。（已知水的P_c = 22.06 MPa, T_c = 647.1 K, ω = 0.345，估算公式和热容数据见附表）

五、（20分）计算题

已知25°C，20atm下二元液态混合物中组分1的逸度为：

$$\hat{f}_1 = 50x_1 - 80x_1^2 + 40x_1^3$$

其中x_1是组分1的摩尔分率，$\hat{f}_1$的单位为atm，试确定在上述温度和压力下：

1) 纯组分1的逸度f_1和逸度系数φ_1。

2) 纯组分1的亨利系数K_1。

3) 活度系数γ_1与x_1的关系式（以液态纯组分为标准态）。

4) 由该温度压力下$\hat{f}_1$的关系式求出$\hat{f}_2$（提示：用Gibbs-Duhem方程）